

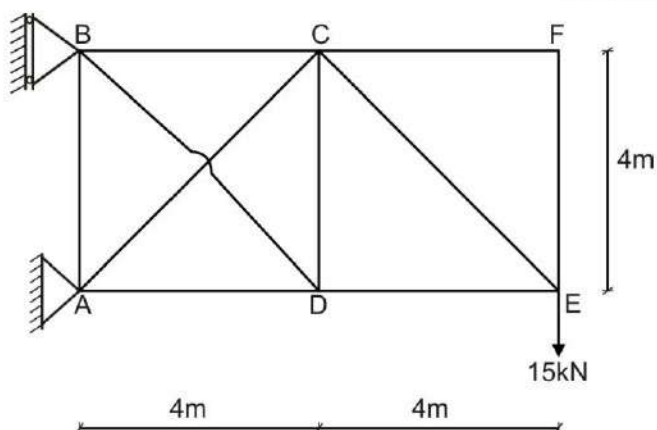


EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 3	SEM. ACADÉMICO	2009 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DE LAS FUERZAS. Resolver la armadura mostrada en la figura esquematizando sus fuerzas internas. Considerar que la rigidez EA de la armadura es constante.

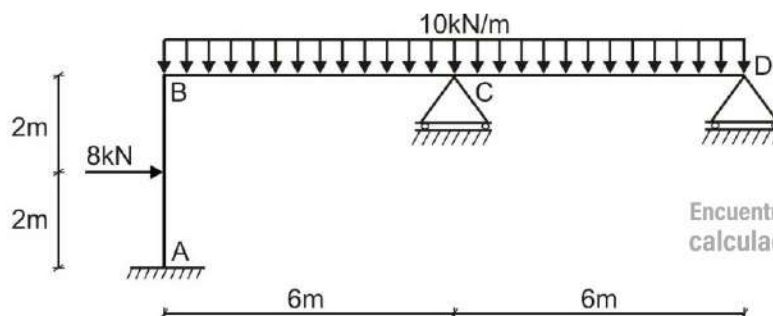
..... (10 puntos)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



2. METODO DE LAS FUERZAS. Resolver el pórtico mostrado en la figura y graficar sus diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector. Considerar EI constante en toda la estructura.

..... (10 puntos)



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FECHA

La Molina, 26 de Octubre del 2009

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 3

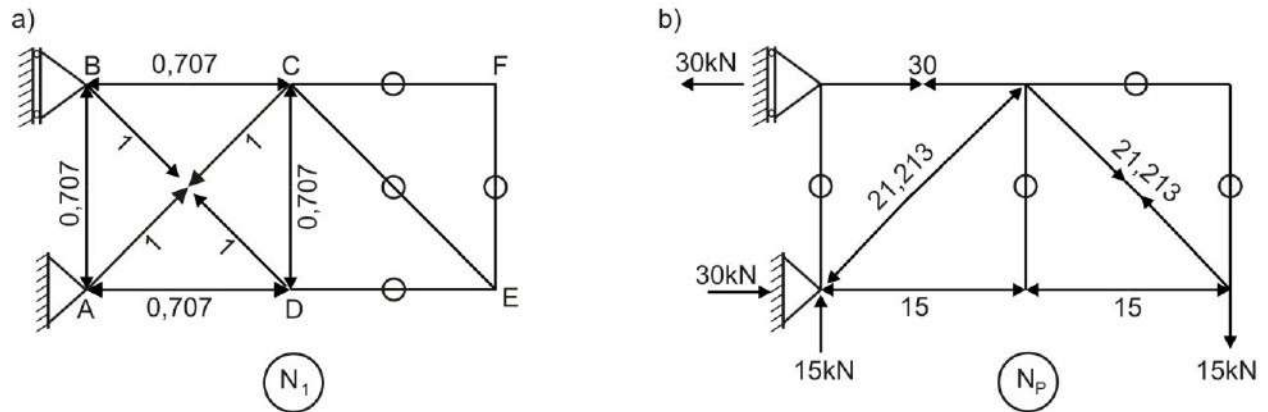
CICLO 2009 – II

- Determinamos el grado de indeterminación.

$$G.I. = B - 2N = 13 - 2(6) = 1$$

La armadura es una vez hiperestática.

Eliminamos la barra BD y lo reemplazamos por su carga unitaria (figura a), analizando también bajo la carga real (figura b), calculando sus reacciones y fuerzas internas.



La ecuación canónica será:

$$\delta_{11}X_1 + \Delta_{1P} = 0$$

$$\delta_{11} = \sum \frac{N_1 N_1 L}{EA} = \frac{(-0,707)(-0,707) \cdot 4}{EA} + \frac{(1)(1) \cdot 4\sqrt{2}}{EA} = \frac{19,312}{EA}$$

$$\Delta_{1P} = \sum \frac{N_1 N_P L}{EA} = \frac{(-0,707)(30) \cdot 4}{EA} + \frac{(1)(-21,213) \cdot 4\sqrt{2}}{EA} + \frac{(-0,707)(-15) \cdot 4}{EA} = -\frac{162,418}{EA}$$

Luego:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\frac{19,312}{EA}X_1 - \frac{162,418}{EA} = 0$$

De donde:

$$X_1 = N_{BD} = 8,410 \text{ kN (TRACCION)}$$

En consecuencia, las fuerzas internas serán calculadas por la relación:

$$N = N_1 X_1 + N_P$$

Siendo sus valores los siguientes:

$$N_{AB} = (-0,707)(8,410) + 0 = -5,946 \text{ kN (COMPRESION)}$$

$$N_{AD} = (-0,707)(8,410) - 15 = -20,946 \text{ kN (COMPRESION)}$$

$$N_{AC} = (1)(8,410) - 21,213 = -12,803 \text{ kN (COMPRESION)}$$

$$N_{BC} = (-0,707)(8,410) + 30 = 24,054 \text{ kN (TRACCION)}$$

$$N_{CD} = (-0,707)(8,410) + 0 = -5,946 \text{ kN (COMPRESION)}$$

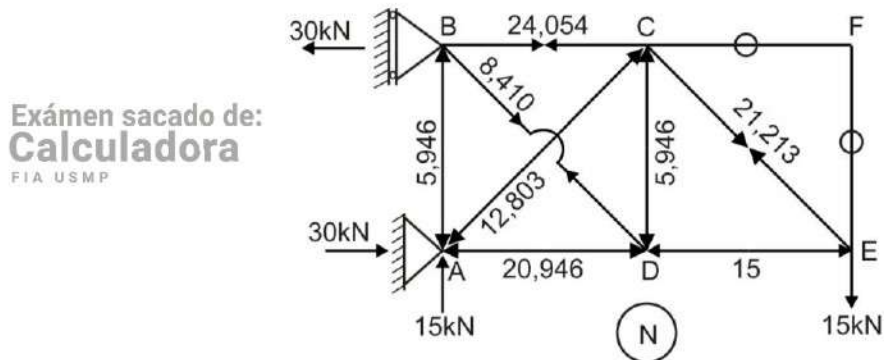
$$N_{CF} = 0$$

$$N_{CE} = 21,213 \text{ kN (TRACCION)}$$

$$N_{DE} = -15\text{kN} \text{ (COMPRESION)}$$

$$N_{EF} = 0$$

De esta manera, la distribución de fuerzas axiales será:

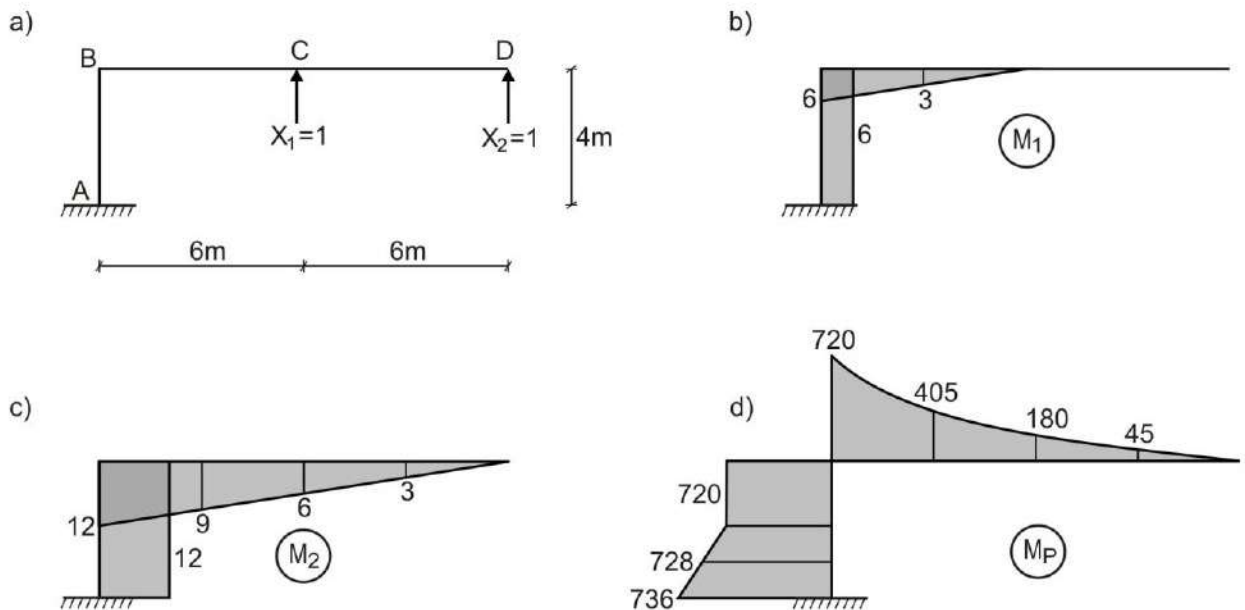


2. Determinamos el grado de indeterminación de la estructura.

$$G.I. = 3(2) - 4 = 2$$

El pórtico es dos veces hiperestático.

Elegimos el sistema principal y graficamos sus diagramas M_1 , M_2 y M_P



El sistema de ecuaciones canónicas será:

$$\delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1P} = 0$$

$$\delta_{12}X_1 + \delta_{22}X_2 + \Delta_{2P} = 0$$

$$\delta_{11} = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 6 + 6 \cdot 4 \cdot 6 \right] = \frac{216}{EI}$$

$$\delta_{12} = \frac{6}{6EI} [12 \cdot 6 + 4 \cdot 9 \cdot 3] + \frac{1}{EI} \cdot 6 \cdot 4 \cdot 12 = \frac{468}{EI}$$

$$\delta_{22} = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 12 \cdot \frac{2}{3} \cdot 12 + 12 \cdot 4 \cdot 12 \right] = \frac{1152}{EI}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\Delta_{1P} = -\frac{6}{6EI} [6.720 + 4.3.405] - \frac{1}{EI} .6.2.720 - \frac{2}{6EI} [6.720 + 4.6.728 + 6.736] = -\frac{26556}{EI}$$

$$\Delta_{2P} = -\frac{12}{6EI} [12.720 + 4.6.180] - \frac{1}{EI} .12.2.720 - \frac{2}{6EI} [12.720 + 4.12.728 + 12.736] = -\frac{60672}{EI}$$

Luego:

$$\frac{216}{EI} X_1 + \frac{468}{EI} X_2 - \frac{26556}{EI} = 0$$

$$\frac{468}{EI} X_1 + \frac{1152}{EI} X_2 - \frac{60672}{EI} = 0$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

De donde:

$$X_1 = V_C = 73,739 \text{ kN} \uparrow$$

$$X_2 = V_D = 22,710 \text{ kN} \uparrow$$

Con los valores obtenidos calculamos las reacciones en el empotramiento y graficamos los diagramas finales, tal como se muestra en la figura.

